

Relatório Técnico - Xadrez CGI

Disciplina: Computação Gráfica

Projeto: Xadrez 3D interativo em Unity

Aluno: Matheus Duarte

Matrícula: 0276899

Data: 11/06/2026

1. Objetivo

O objetivo do projeto foi desenvolver uma aplicação 3D interativa utilizando conceitos de Computação Gráfica em um jogo de xadrez completo. O projeto busca demonstrar criação de cena, modelagem e composição de objetos 3D, interação com usuário, transformações, câmera, iluminação, materiais, animações simples e organização de assets dentro da Unity.

O jogo foi planejado como um xadrez local para duas pessoas, alternando os turnos entre brancas e pretas. Além das peças clássicas, o projeto recebeu personagens personalizados inspirados em colegas e professores da turma, trazendo uma identidade visual ligada ao contexto acadêmico.

2. Tecnologias Utilizadas

O projeto foi desenvolvido com Unity 6.3 LTS, utilizando C# para a lógica de jogo e organização da cena. Para as regras formais do xadrez foi usada a biblioteca ChessDotNet, permitindo validar movimentos legais, xeque, xeque-mate, empate, roque, en passant e promoção.

Os principais recursos usados foram: Unity 6.3 LTS 6000.3.16f1, C#, ChessDotNet, Universal Render Pipeline, prefabs, materiais e modelos 3D personalizados importados para o Unity.

3. Estrutura do Jogo

A cena principal está em game/Assets/Scenes/Main.unity. O tabuleiro é formado por uma matriz 8x8 de casas 3D, cada uma associada a uma coordenada lógica do xadrez. As peças são instanciadas pelo sistema de jogo e posicionadas sobre o tabuleiro conforme o estado da partida.

O jogador seleciona uma peça com o mouse e depois escolhe uma casa de destino. O movimento só é executado quando a biblioteca de regras confirma que a jogada é válida. Após cada jogada, o turno é alternado e a câmera muda para o lado do jogador atual.

A interface possui tela inicial, botões de nova partida, cancelar seleção e ajuda, indicador de turno, histórico de jogadas, tela de promoção de peão e painel lateral da peça selecionada com preview 3D interativo.

4. Modelagem e Personagens

O projeto usa peças clássicas como fallback visual e personagens personalizados para cada tipo principal de peça. Os personagens foram criados com apoio de ferramentas de IA generativa para modelagem 3D a partir de referências visuais autorizadas, depois importados para a Unity e configurados como prefabs.

As imagens de referência foram usadas apenas como apoio visual para criar modelos estilizados. Elas não fazem parte do repositório entregue. Dentro do jogo, os modelos foram ajustados para ficarem legíveis a partir da câmera isométrica e funcionarem dentro da escala do tabuleiro.

Peça	Personagem	Registro
Peão	Matheus Duarte	Matrícula 0276899, criador do jogo
Bispo	Rafael Scharer	Matrícula 040603
Cavalo	Gustavo Cornalewski	Matrícula 0407923
Torre	Alex Fenner	Matrícula 0403240
Rainha	Marta Rosecler Bez	Professora de Ciências da Computação - Universidade Feevale
Rei	Ricardo Ferreira de Oliveira	Professor de Ciências da Computação - Universidade Feevale

5. Conceitos de Computação Gráfica Aplicados

O projeto aplica conceitos de cena 3D, modelagem por objetos, transformações geométricas, interação, câmera, iluminação, materiais, animação e interface gráfica. As peças e personagens utilizam translação, rotação e escala para posicionamento no tabuleiro, movimentação entre casas, troca de câmera por turno e preview lateral.

6. Desafios e Soluções

Um dos principais desafios foi integrar as regras completas do xadrez com uma representação visual 3D. Para evitar inconsistências, a lógica das regras ficou separada da parte visual: a Unity representa a cena e a interação, enquanto a biblioteca de xadrez valida a partida.

Outro desafio foi a escala dos personagens personalizados. Como alguns modelos possuem proporções diferentes, foi necessário ajustar prefabs, posicionamento e preview lateral para manter uma leitura clara no tabuleiro. Também houve atenção especial para a experiência de dois jogadores locais, usando câmera por turno.

7. Como Executar

Para abrir o projeto, clone o repositório, abra o Unity Hub, adicione a pasta game como projeto Unity, utilize a versão 6000.3.16f1, abra Assets/Scenes/Main.unity e pressione Play. Para gerar build no macOS, use o menu Chess CGI > Build > macOS.

8. Conclusão

O resultado final é um jogo de xadrez 3D funcional, com regras completas, interface jogável, câmera dinâmica e personagens personalizados. O projeto demonstra a aplicação prática de conceitos de Computação Gráfica em uma experiência interativa ligada ao contexto da turma.

Como melhorias futuras, seria possível evoluir as animações dos personagens, criar movimentos de captura mais elaborados, melhorar ainda mais a diferenciação visual entre os lados e adicionar uma inteligência artificial para jogar contra o usuário.